

USB 转十六路 GPIO 模块规格书

一、规格参数

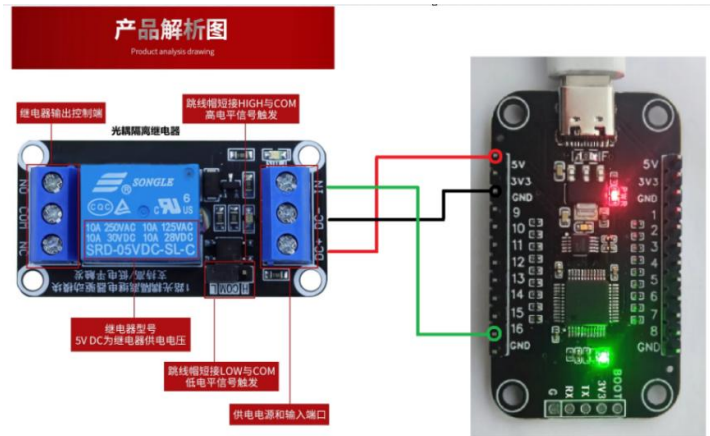
序号	特性	说明
①	接口	标准 USB-C，板载 CH340 串口芯片，即插即用
②	协议	115200-8-N-1，HEX 指令帧，例如：单帧 3 Byte 即可完成 GPIO 开关
③	电平	3.3 V / 5 V 两种规格可选
④	驱动能力	单路 $\leq 25\text{ mA}$ ，总 $\leq 150\text{ mA}$ （驱动大功率 LED 建议加三极管、驱动继电器需光耦隔离）
⑤	控制	TTL 排针孔预留，支持 STM32/51/ARM/树莓派等 MCU 直连通讯
⑥	功能	IO 输入、输出检测，PWM 输出，计数器
⑦	环境	$-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，工业级
⑧	硬件	高性能 RISKV 处理器，主频 144Mhz

附录：

串口驱动：https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

串口调试软件：<https://www.cmsoft.cn/resource/101.html>

外接继电器接线图，请选择光耦隔离型，避免 IO 损坏，如下图



示例：通过16号引脚驱动继电器开和关

备注：GPIO并非直接驱动继电器，而是先驱动光耦，然后光耦打开三极管，从而驱动的继电器。设计电路时，切勿不要把GPIO直接接到继电器引脚上。

二、协议

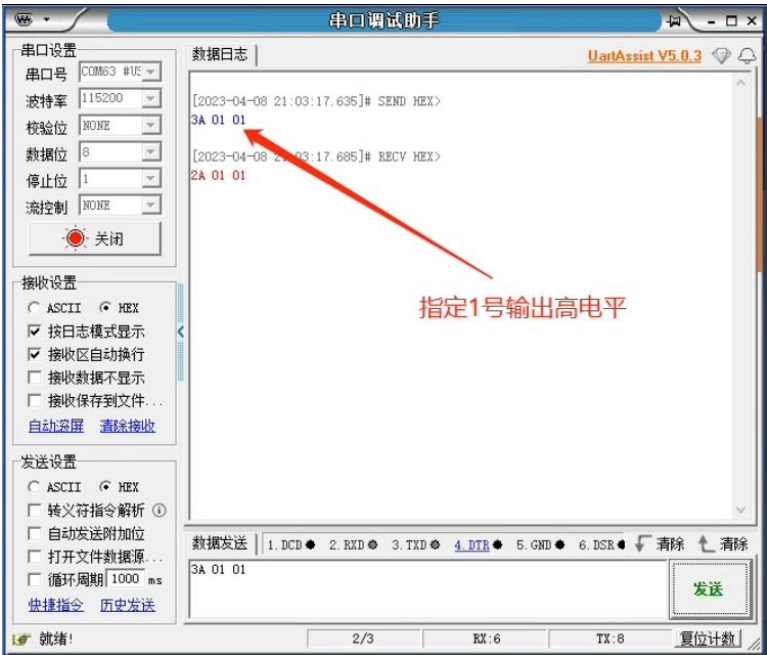
①3A 指令集

单个 / 多个 GPIO 独立电平控制，方便控制一个或多个不连续 GPIO 场景

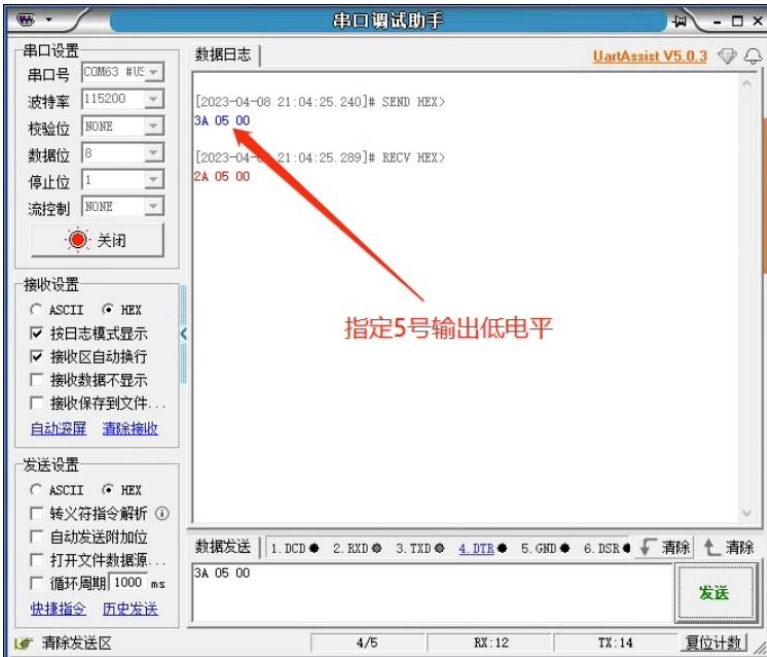
字节位置	0	1	2	...	x	x+1	...
字段	Head	GPIO<sub>	Value	...	GPIO<sub>	Value	...
取值	0x3A	0x01~0x10	0/1	...	0x01~0x10	0/1	...

举例如下：

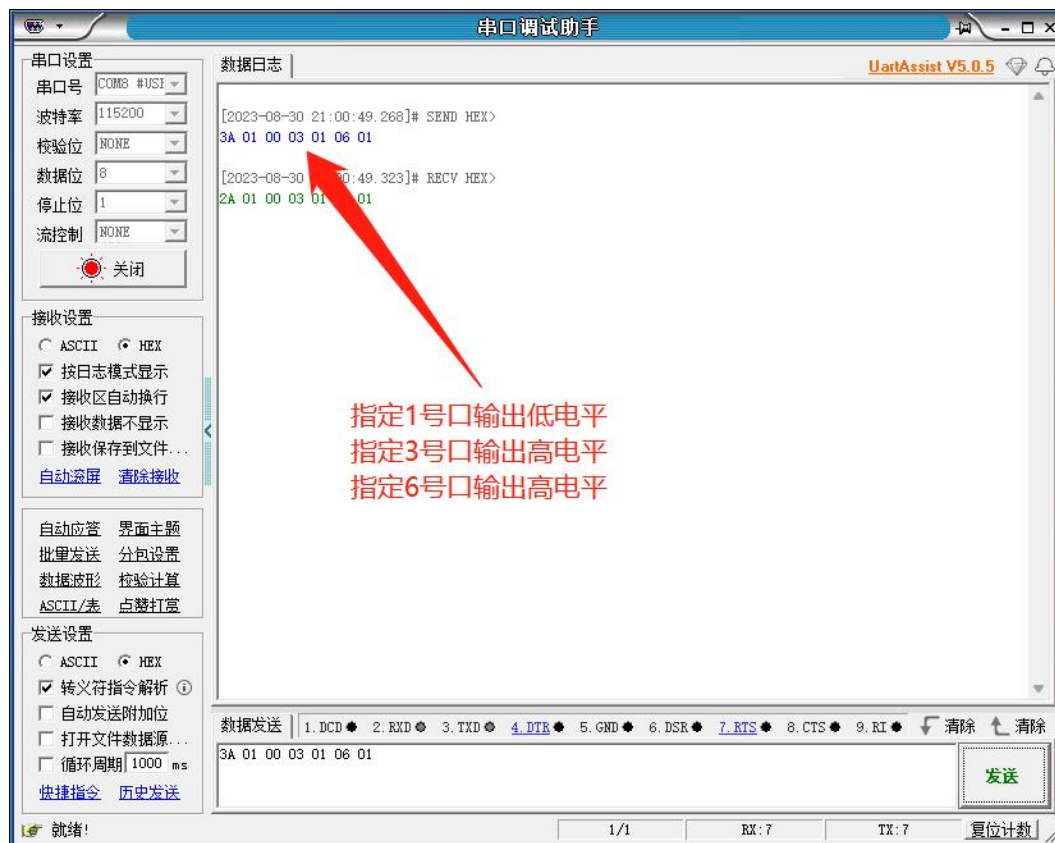
输入：3A 01 01（1 号输出高电平）



输入：3A 05 00（5 号输出低电平）



输入：3A 01 00 03 01 06 01 （1 号输出低电平，3 号输出高电平，6 号输出高电平）



输入：3A 01 00 02 01 03 00 04 01 05 00 06 01 07 00 08 01 09 00 0A 01 0B 00 0C 01 0D 00 0E 01 0F 00 10 01 （指定:1,3,5,7,9,11,13,15 为低电平;指定:2,4,6,8,10,12,14,16 为高电平）



②3B 指令集

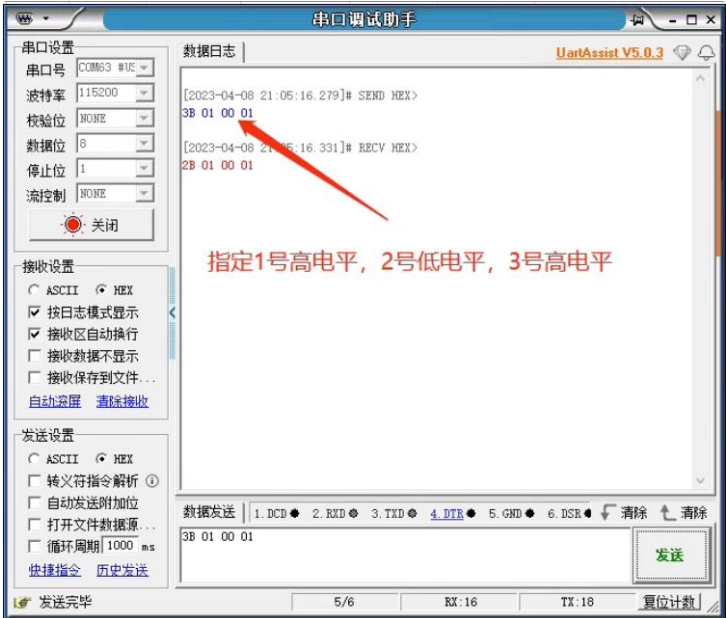
连续 GPIO 电平控制（可变长度）

字节位置	0	1	2	...	n (≤16)
字段	Head	GPIO ₁ 值	GPIO ₂ 值	...	GPIO _n 值
取值	0x3B	0/1	0/1	...	0/1

- 数据长度 1~16 字节任意，输入控制字节数 = 需更新的 GPIO 数量
- 未发送字节 → 对应 GPIO 保持原状态不变
- GPIO 顺序固定：第 1 字节 → GPIO₁，第 2 字节 → GPIO₂，...，第 16 字节 → GPIO₁₆

举例如下：

输入：3B 01 00 01 （1 号高电平，2 号低电平，3 号高电平）



输入：3B 00 00 01 01 01 （1，2 号低电平，3，4，5 号高电平）



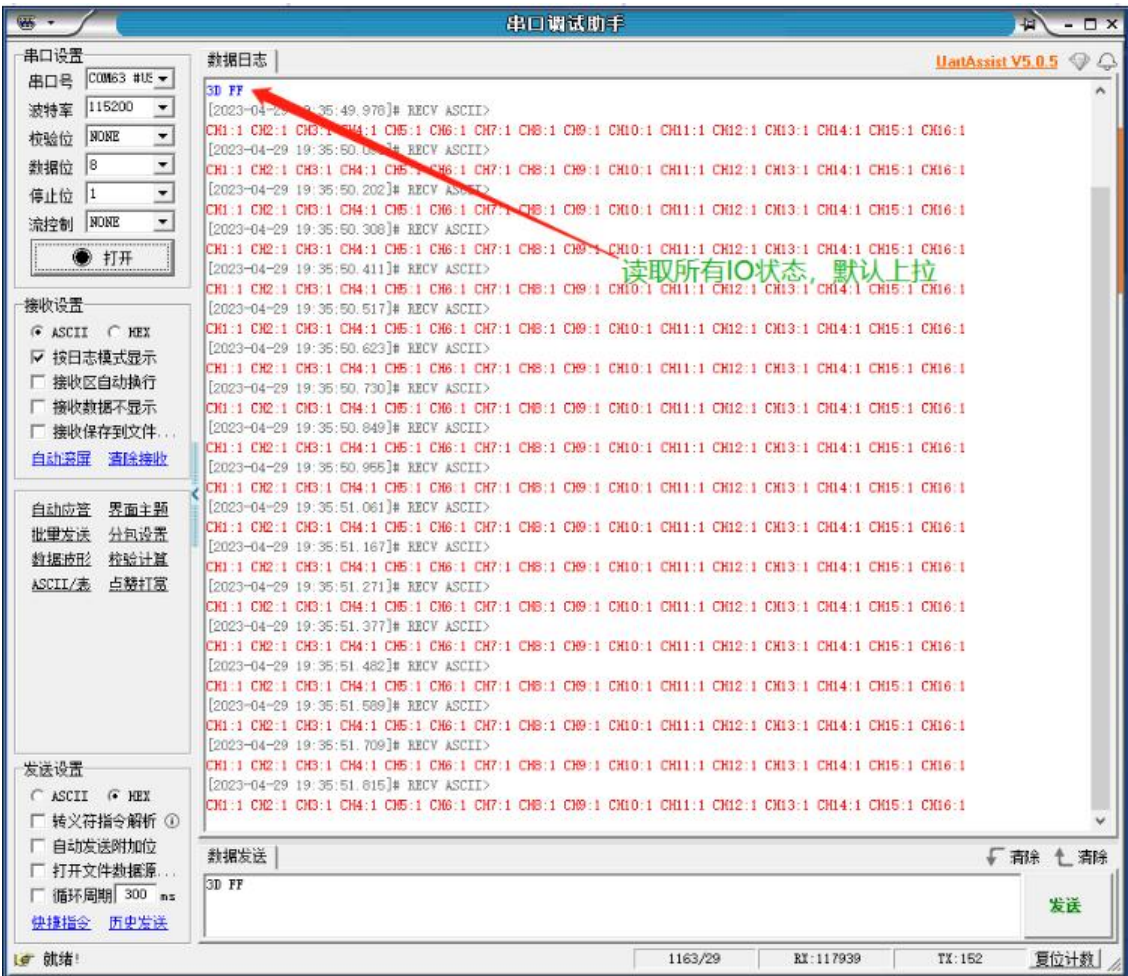
③3D 指令集

读取全部 16 通道电平（ASCII 自动回传）

默认 IO 弱上拉，ASCII 码格式输出，100ms 周期自动上传，发其余指令可停止；

字节位置	0	1
字段	Head	Cmd
取值	0x3D	0xFF

输入：3D FF （读取所有 IO 状态，默认上拉，ASCII 方式输出）



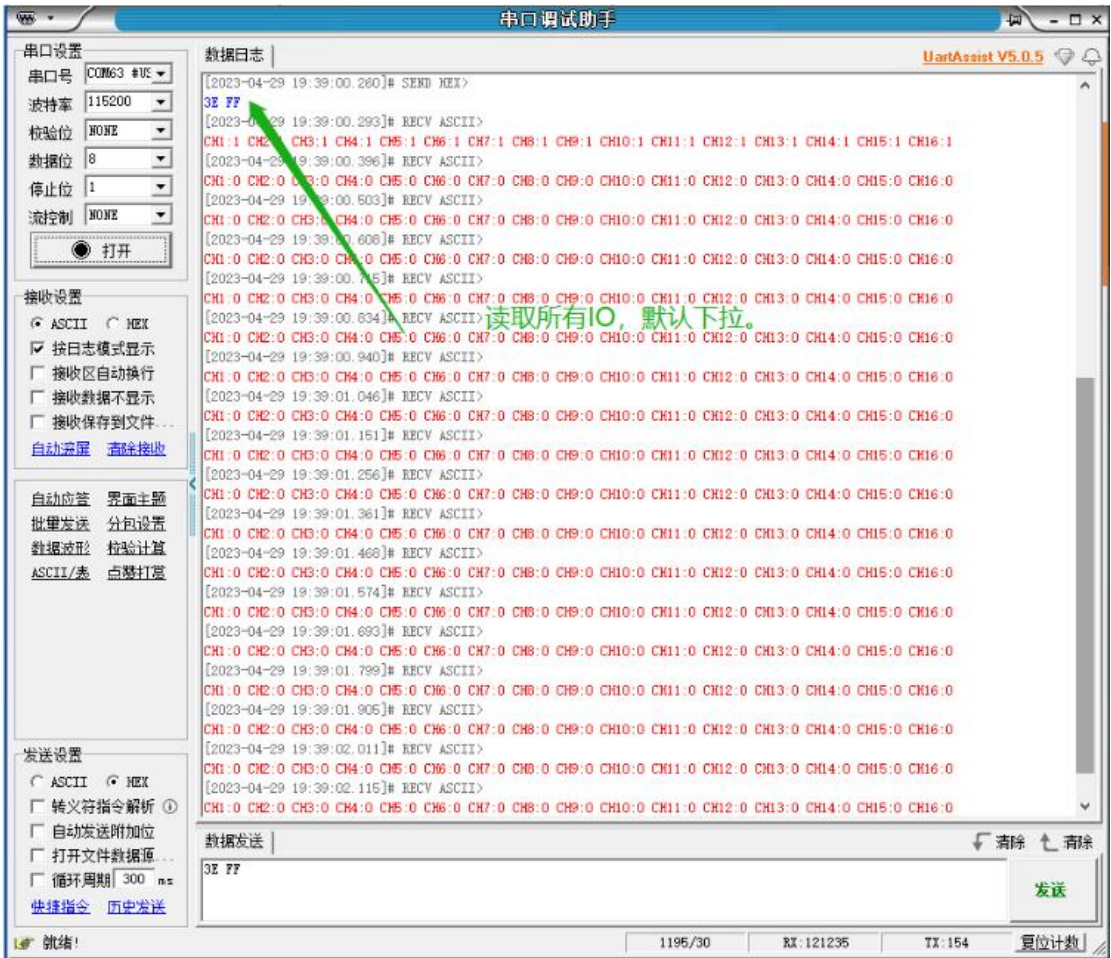
④3E 指令集

读取全部 16 通道电平（ASCII 自动回传）

默认 IO 弱下拉，ASCII 码格式输出，100ms 周期自动上传，发其余指令可停止；

字节位置	0	1
字段	Head	Cmd
取值	0x3E	0xFF

输入：3E FF （读取所有 IO 状态，默认弱下拉，ASCII 方式输出）



⑤3F 指令集

读取单个 GPIO 电平（Hex 回传）

字节位置	0	1
字段	Head	IO_Num
取值	0x3F	0x01 ~ 0x10（GPIO ₁ ~GPIO ₁₆ ）

回传

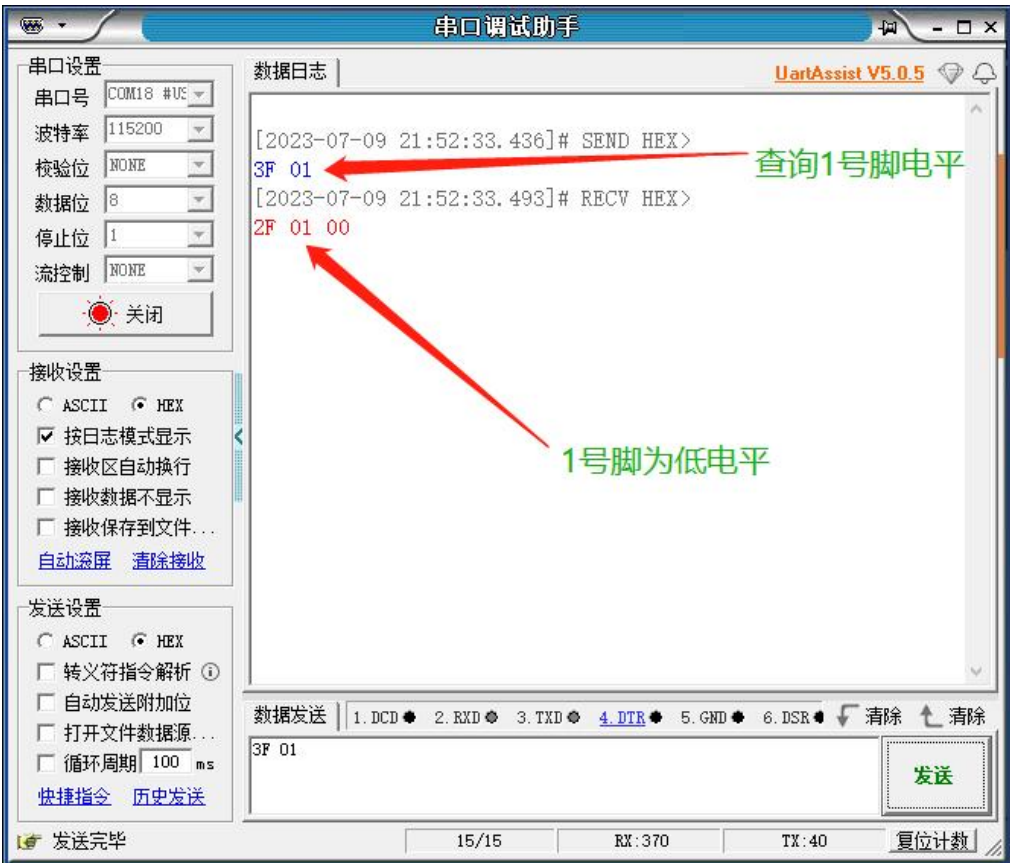
字节	0	1	2
字段	Head	IO_Num	Level
取值	0x2F	0x01~0x10	0x00=低电平，0x01=高电平

执行流程说明：

方向	数据	说明
用户 → 模块	3F 05	读取 GPIO₅ 当前电平
模块 → 用户	2F 05 01	返回：Head=0x2F，IO=5，Val=1（高）

发送：3F 01 （读取 1 号 IO 电平状态）

返回：2F 01 00 （1 号电平为低电平）



⑥5A 指令集(PWM 输出)

独立 PWM 输出（3 个通道，频率 0~65 535 Hz，占空比 0~100%）

字节	0	1	2	3	4
字段	Head	CH	Freq_H	Freq_L	Duty
取值	0x5A	1/2/13	0x00~0xFF	0x00~0xFF	0~100

频率 = $\text{Freq_H} \ll 8 \mid \text{Freq_L}$ （单位 Hz，最大 $0xFFFF = 65\,535\text{ Hz}$ ）

占空比 = Duty（百分制，0~100）

通道：仅支持 1，2，13，三个通道相互独立；

下发示例

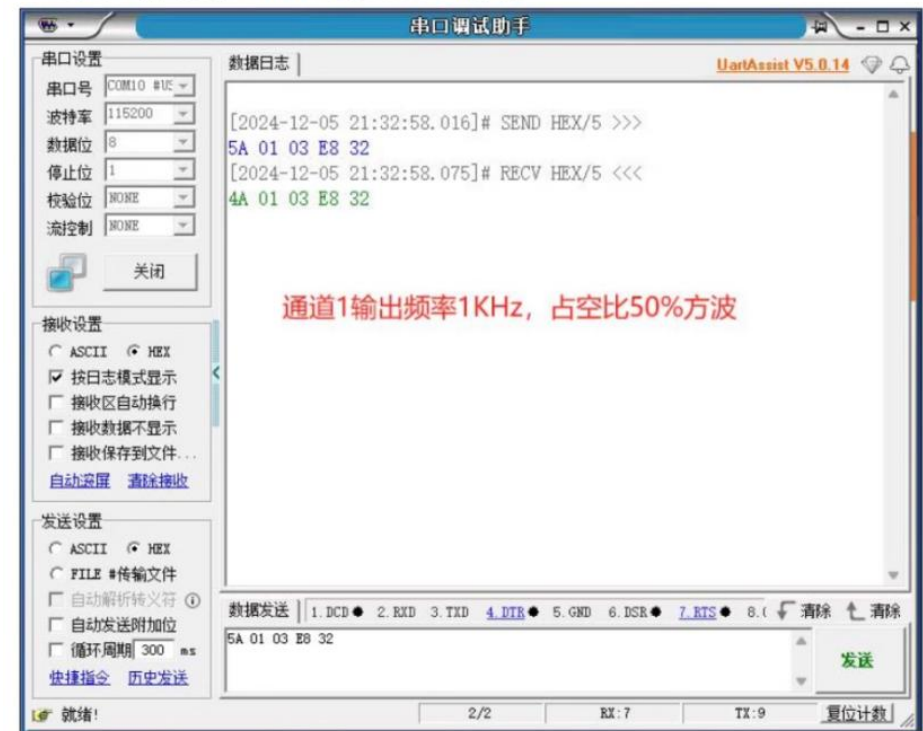
指令帧	0x5A	0x02	0x27	0x10	0x32
含义	Head	CH2	$\text{Freq} = 0x2710 = 10000\text{ Hz}$		Duty=50 %

返回帧（立即回传，用于确认）

字节	0	1	2	3	4
字段	Head	CH	Freq_H	Freq_L	Duty
取值	0x4A	1/2/13	同下发	同下发	实际生效值

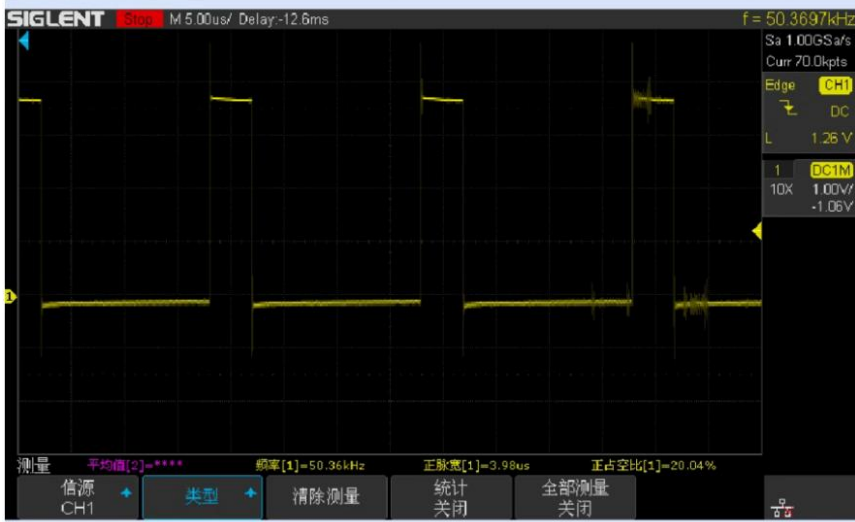
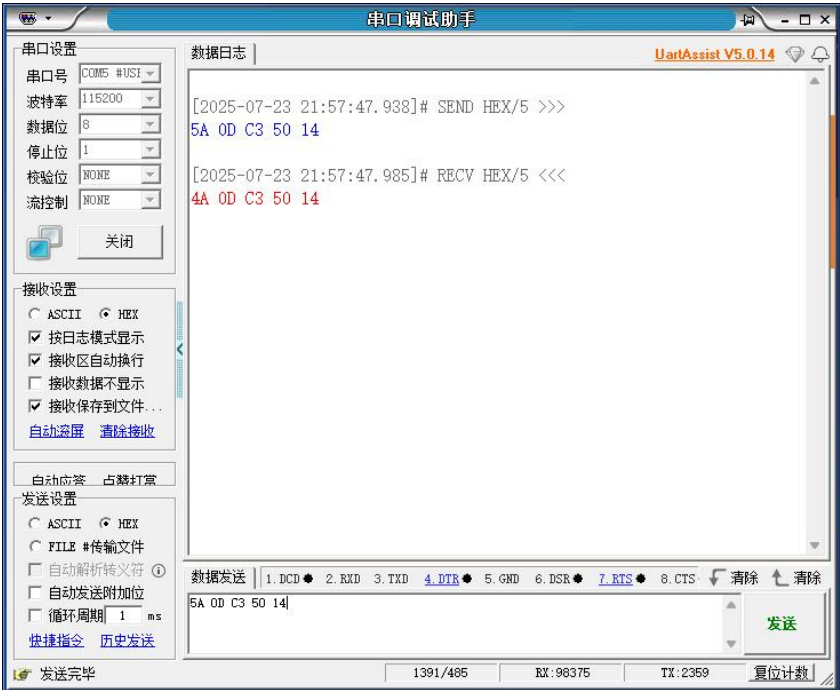
示例：

A. 通道 1 输出频率 1KHz，占空比 50%方波





输入：5A 0D C3 50 14 （通道 13 输出频率 50Khz，占空比 20%方波）



⑦5B 指令集

查询连续区间 GPIO 电平状态（可配置上下拉）

字节	0	1	2	3
字段	Head	区间头	区间尾	上拉/下拉
取值	0x5B	0x01~0x10	0x01~0x10, ≥Start_CH	0=弱上拉 1=弱下拉

区间范围 **1-16**，可任意指定，如 2-5、6-13 等。

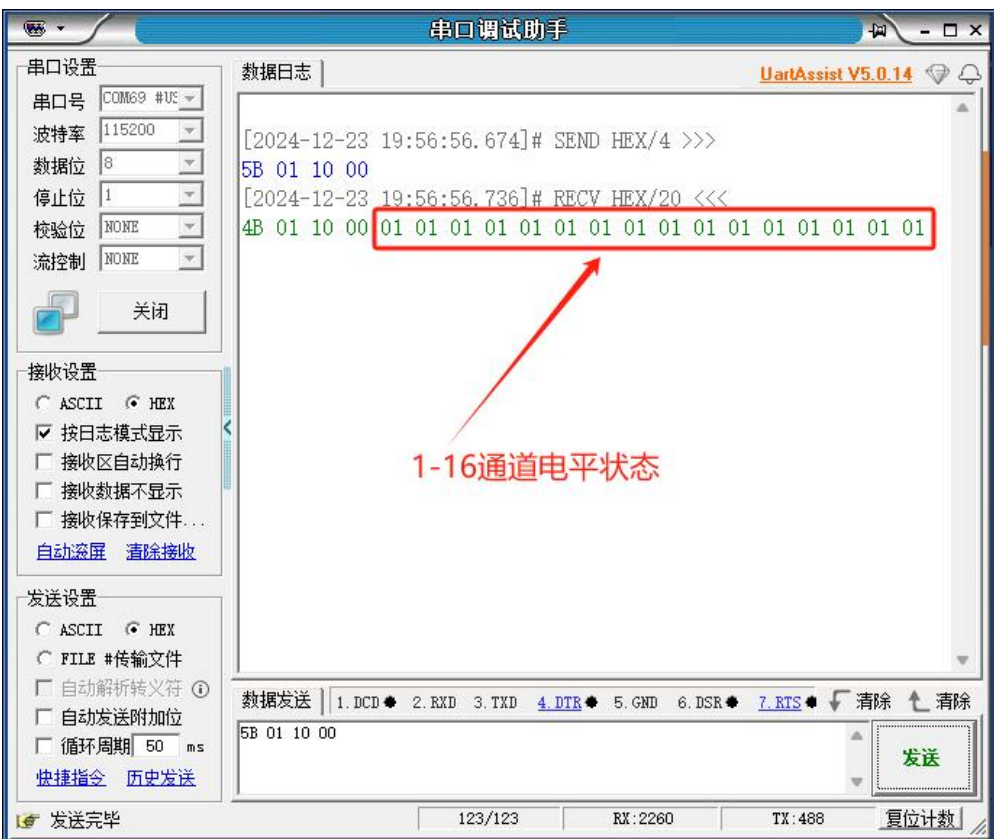
返回帧

字节	0	1	2	3	4	5	...	4+(N-1)
字段	Head	区间头	区间尾	上拉/下拉	IO_S0	IO_S1	...	IO_SN-1
取值	0x4B	同下发	同下发	同下发	0/1	0/1	...	0/1

示例：

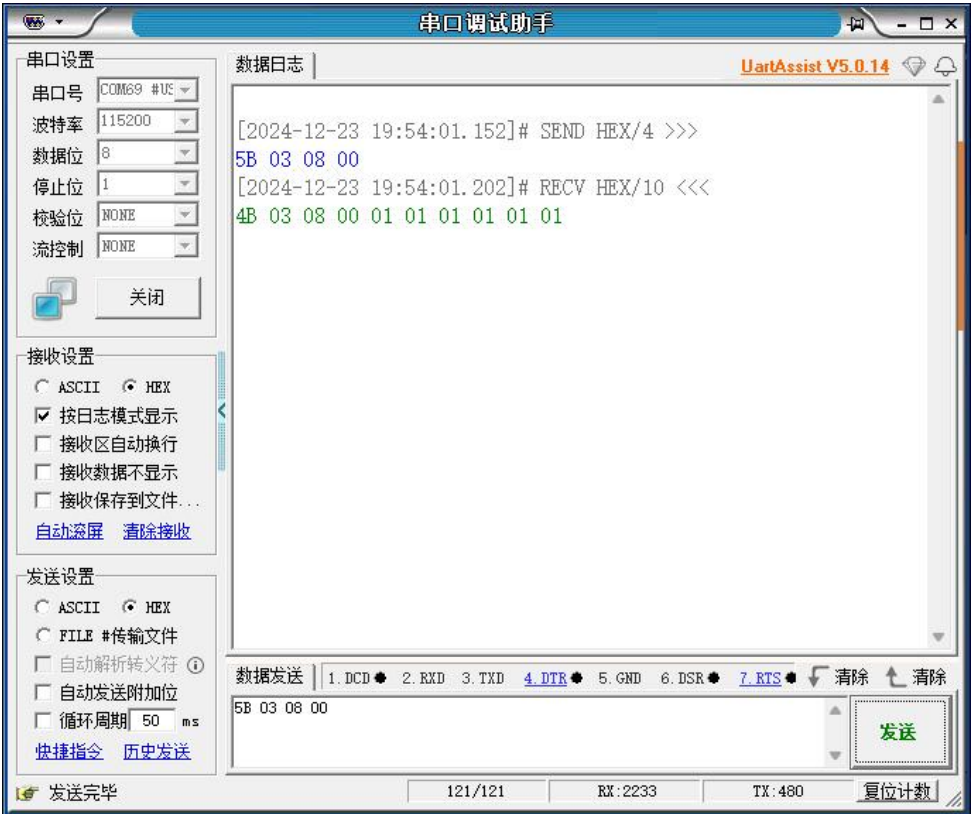
①查询 1-16 通道 IO 电平状态（配置为上拉输入）

输入：5B 01 10 00



②查询 3-8 通道 IO 电平状态（配置为上拉输入）

输入：5B 03 08 00



③查询 4-6 通道 IO 电平状态（配置为上拉输入）--此处验证，用镊子把 6 通道与 GND 短接

输入：5B 04 06 00



⑧、5C 指令集

- 1.配置 IO 状态为计数器模式，最大响应频率 1Khz；
- 2.可配置滤波时间 0x00~0xFF，单位 ms；
- 3.支持主动上报与查询；
- 4.计数器模式为，空闲状态为高电平，触发为低电平；
- 5.适用于按键检测，脉冲检测。（触发时间需大于 1ms）

下发					
下标	0	1	2	3	4
含义	Head	通道	滤波时间	功能 1	功能 2
值	0x5C	xx	xx 单位 ms	禁用或启用	上报或查询

功能 1 说明：0->禁用计数功能，1->启动计数功能

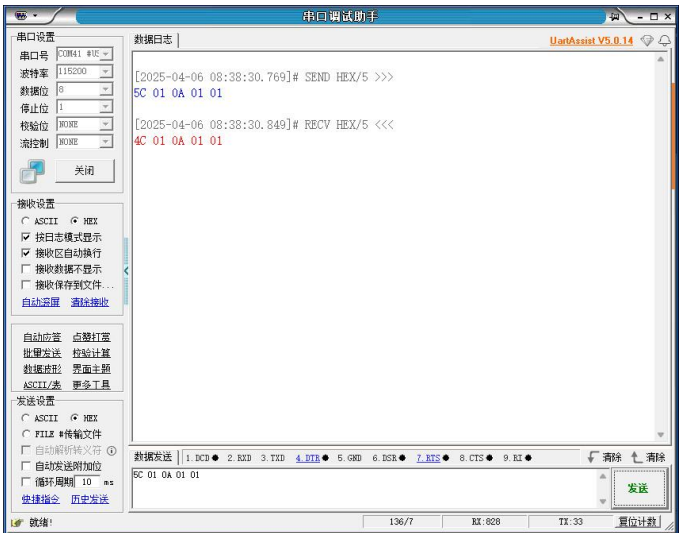
功能 2 说明：0->自行查询计数值，1->每次触发自动上报计数值

备注：返回计数值，将以 0x4D 为帧头（格式见下一条指令说明）

举例如下：

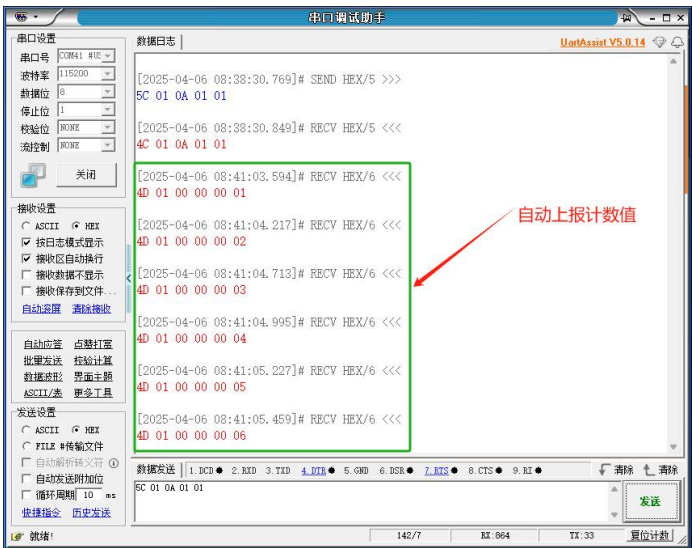
①配置 1 通道为计数器模式，滤波时间为 10ms，开启自动上报模式

输入：5C 01 0A 01 01



自动上报效果

（例：通过排线将按键一个脚接 GND，另一个脚接 1 脚，手动触发）



⑨、5D 指令集

- 1.主动查询或者禁用计数器模式（配合 4D 指令集）；
- 2.当配置为自动上报时，主动查询将失效（防止冲突）。

下发			
下标	0	1	2
含义	Head	通道	功能
值	0x5D	xx	清零或者查询

功能说明：0->清零计数功能，1->主动查询计数值

返回						
下标	0	1	2	3	4	5
含义	Head	通道	高字节	中高字节	中低字节	低字节
值	0x4D	xx	xx	xx	xx	xx

计数值：共四个字节，最大值为 0xFFFFFFFF，十进制为：4294967295

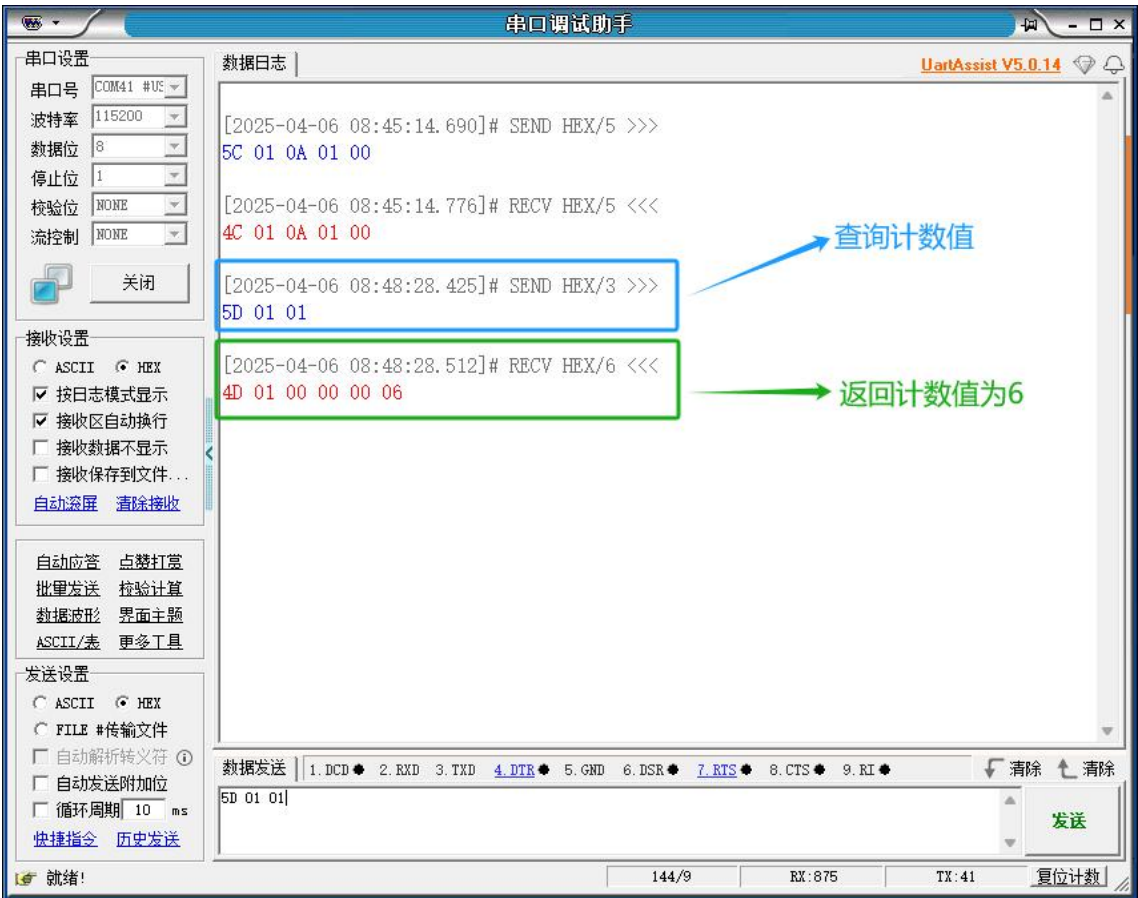
举例说明：

首先发送：5C 01 0A 01 00

（配置 1 通道为计数器模式，滤波时间为 10ms，主动查询模式）

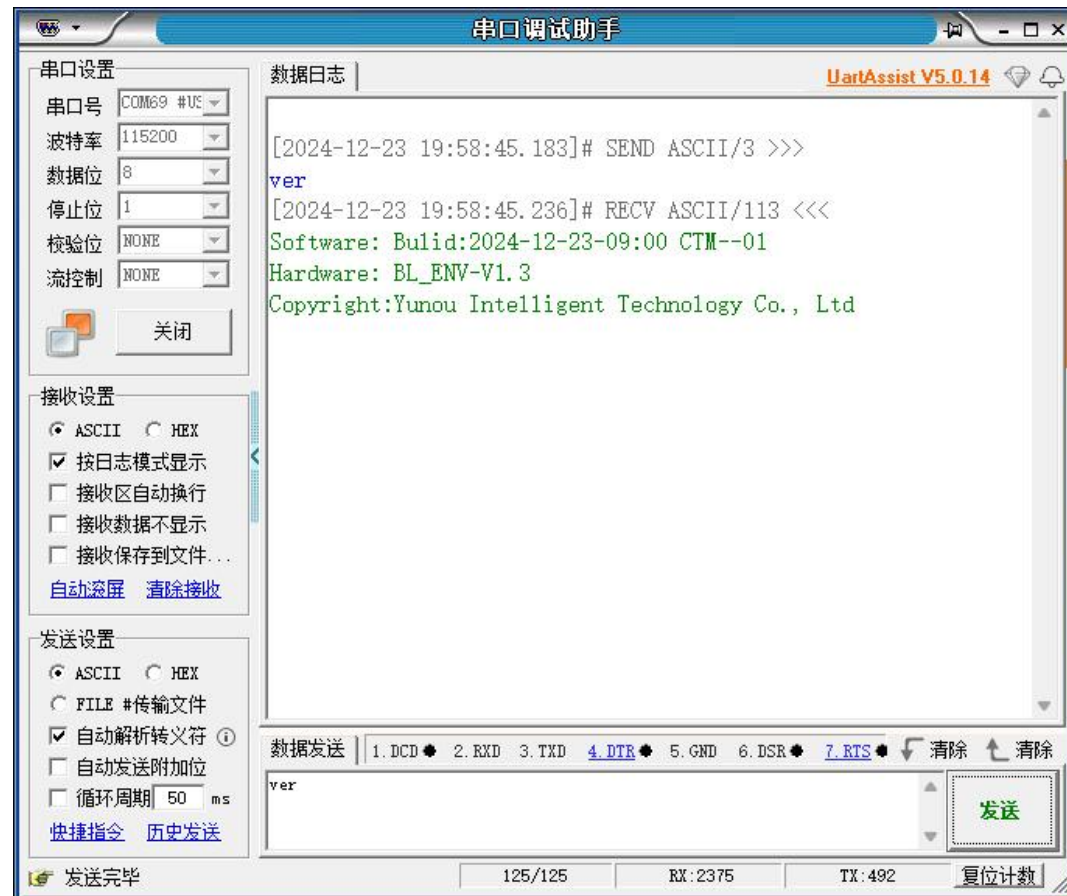
再次发送：5D 01 01

（查询计数值）



三、字符指令集（收发用 ASCII 码方式）

①查询版本：ver 或 VER



②AT 指令测试

发送：AT\r\n

返回：OK\r\n

③波特率修改，取值如下。(若遗忘波特率，根据开机 5 秒内闪灯次数判断)

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

4: 14400 bps

5: 19200 bps

6: 38400 bps

7: 57600 bps

8: 115200 bps

9: 230400 bps

10: 460800 bps

11: 921600 bps

以下示例为波特率切换为 9600

发送：AT+BAUD=3\r\n

返回：OK

BAUD=9600